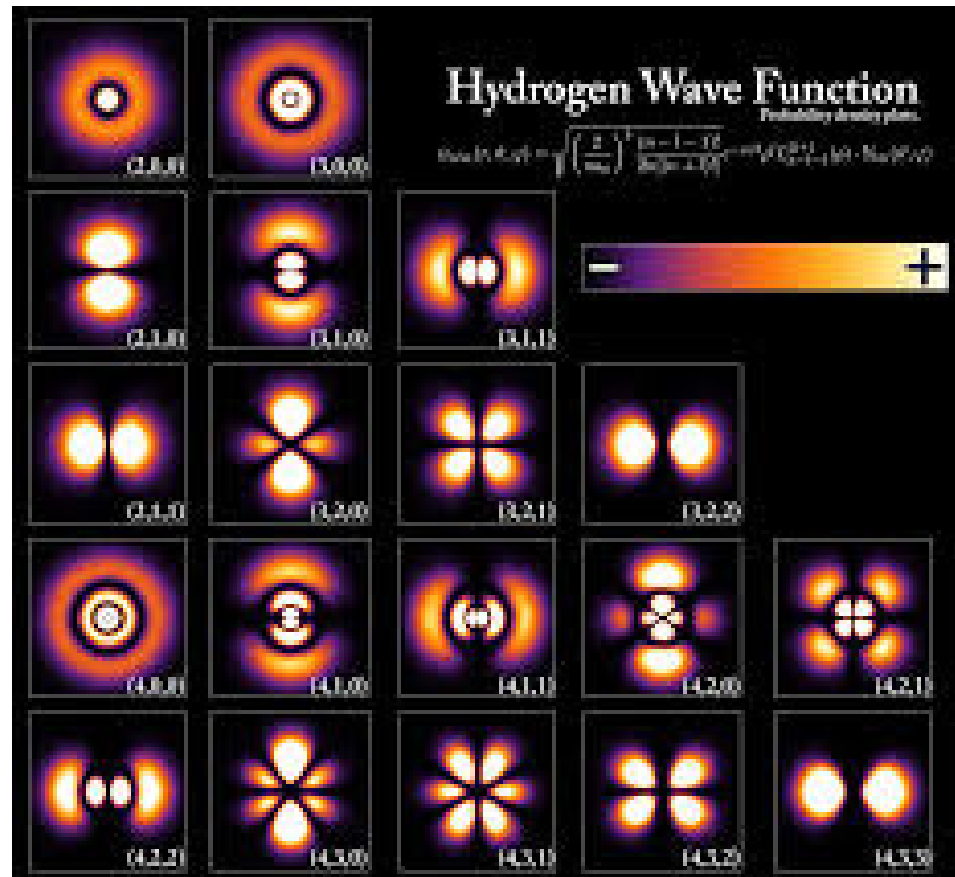


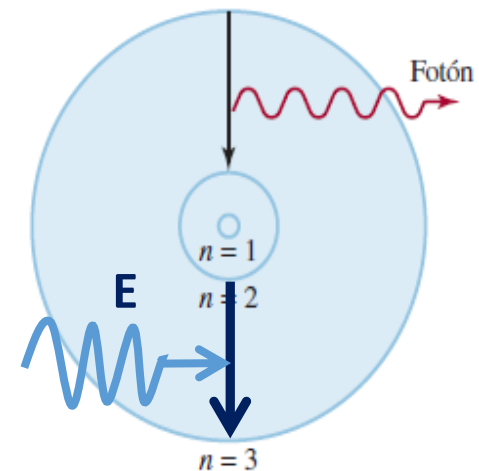
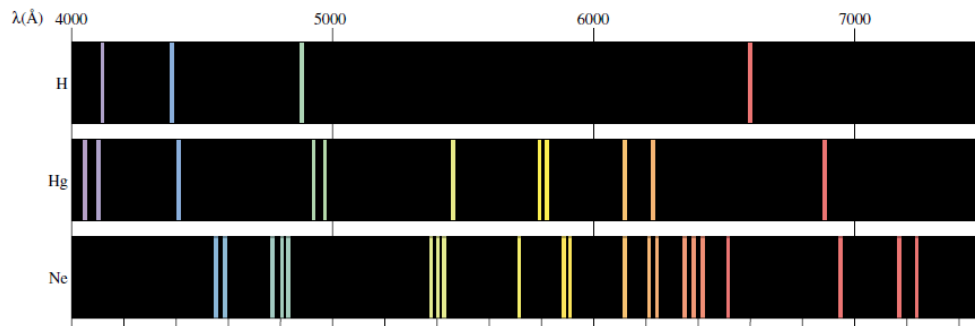
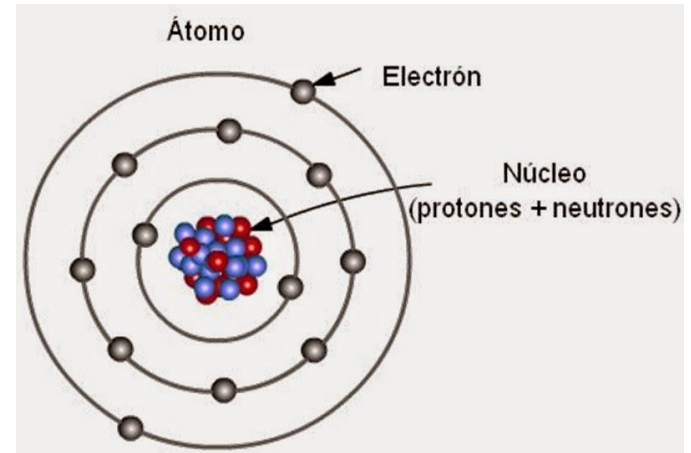
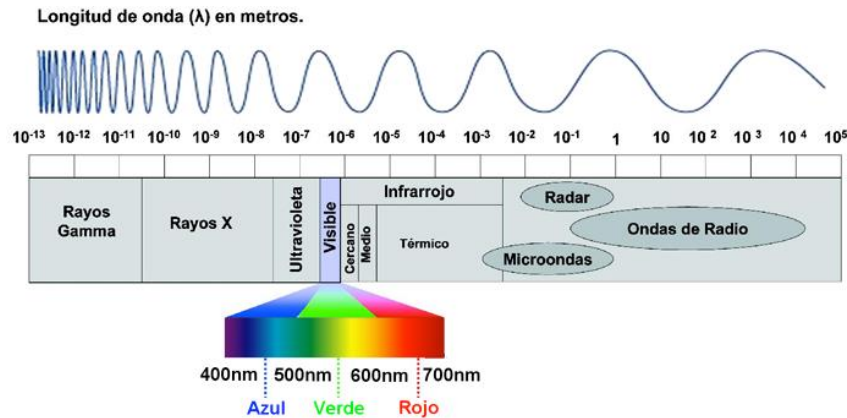
Modelo Atómico Actual



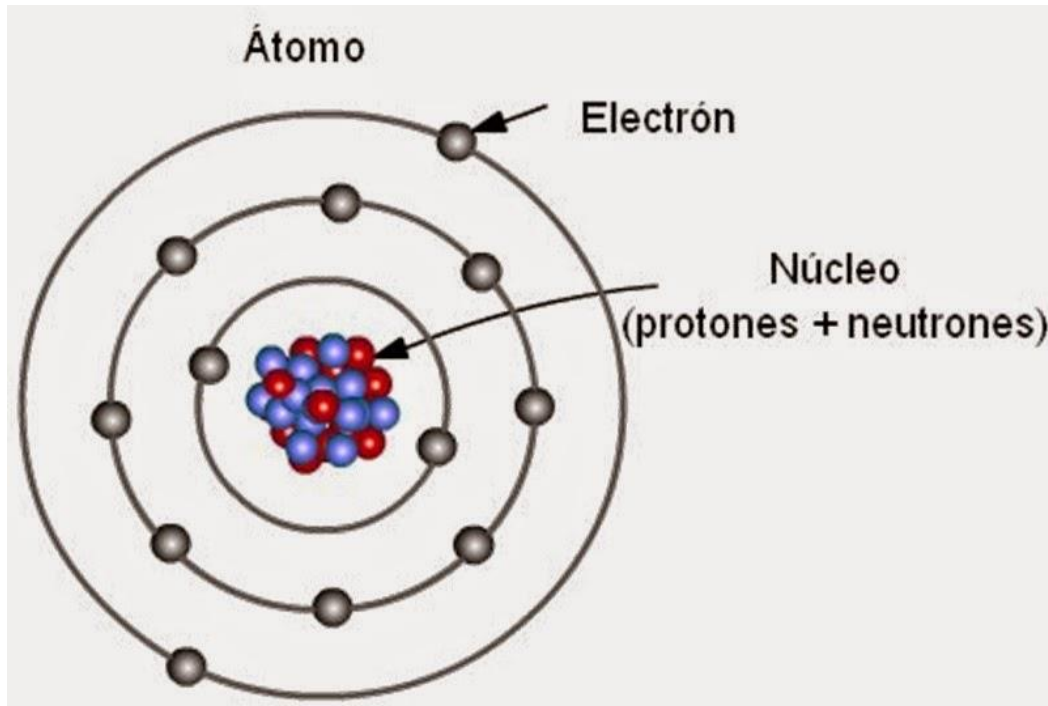
DOCENTES :
Norberto Boggio
Santiago Poklepovich

ECyT – UNSAM 2do.Cuatri 2026

¿Que recuerdan de las siguientes figuras?

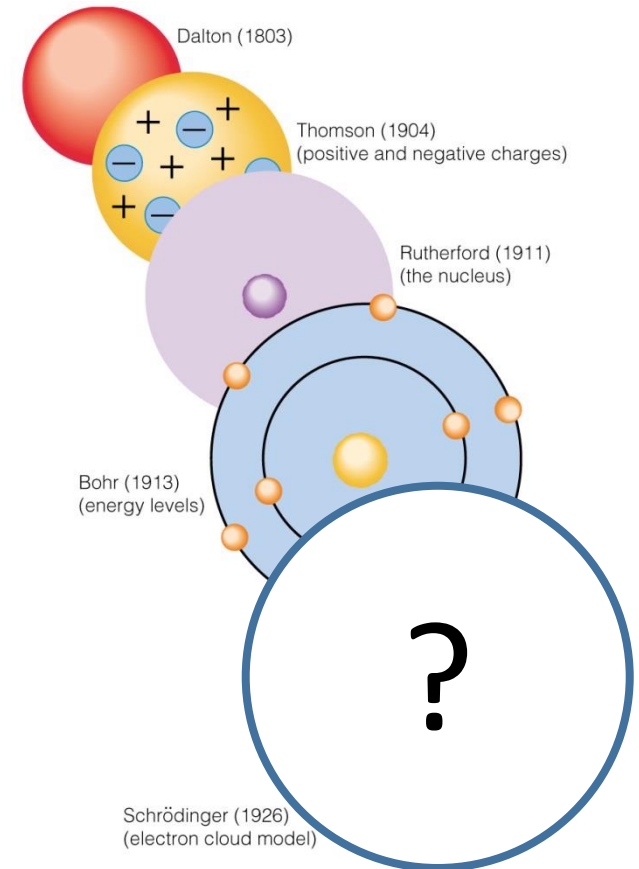


Habíamos Llegado al modelo de BOHR



Núcleo = protones y neutrones

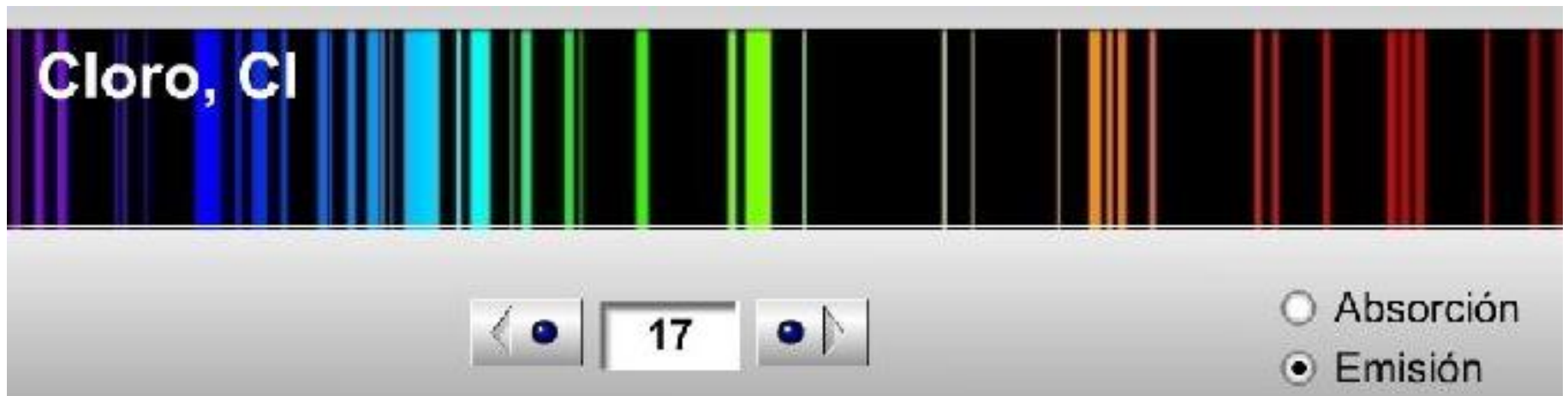
Electrones orbitando por ahí...



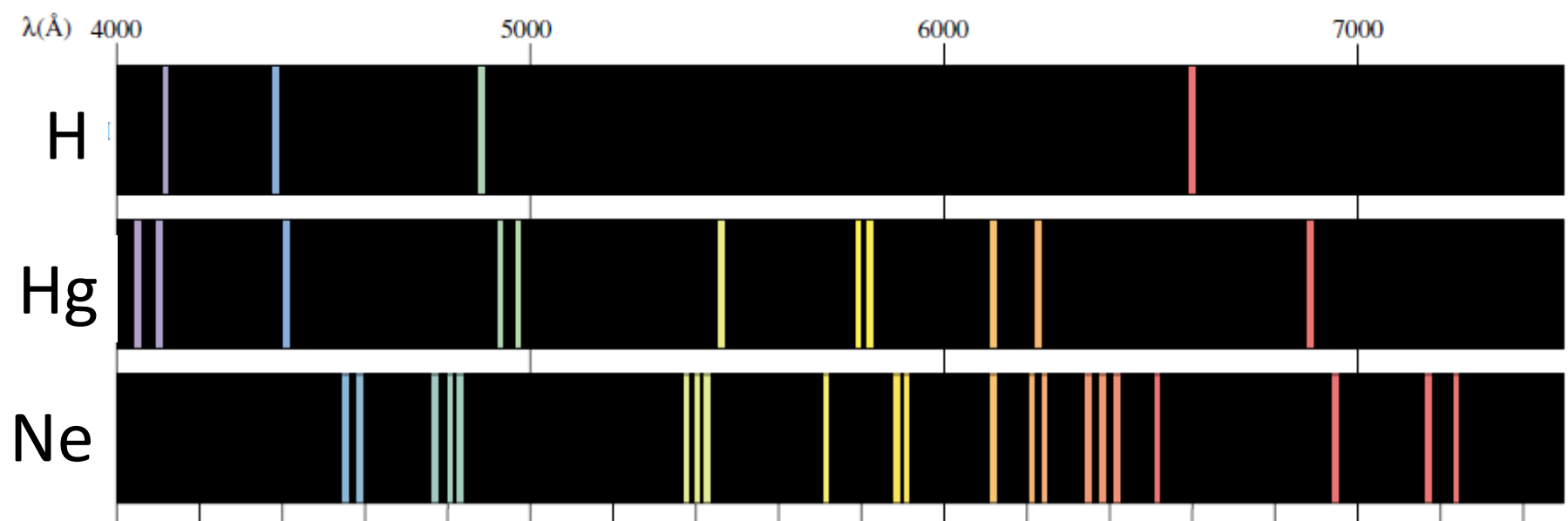
Pero falla...

Deficiencias del modelo de Bohr

- Aunque explica la existencia de espectros de emisión, sólo puede explicar los valores obtenidos en el espectro del hidrógeno.
- No puede explicar por qué en un mismo espectro hay unas rayas más intensas que otras



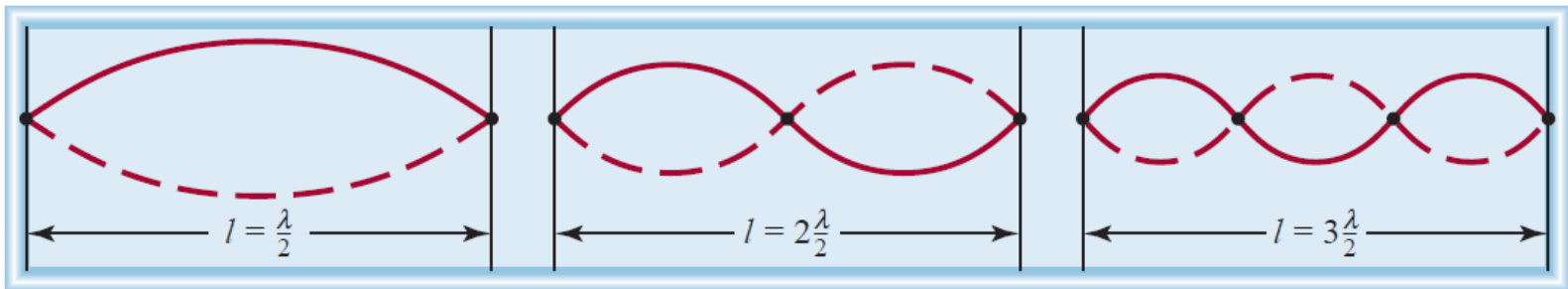
Cada elemento tiene un espectro de emisión único.
Las líneas características de un espectro atómico se emplean en el análisis químico para identificar átomos desconocidos, de la misma forma en que las huellas digitales sirven para identificar a una persona.



Comportamiento dual onda-partícula

- En 1924, Louis de Broglie razonó que si las ondas luminosas se comportan como una corriente de partículas (fotones), quizá las partículas como los electrones tuvieran propiedades ondulatorias.
- Un electrón enlazado al núcleo se comporta como una *onda estacionaria*

Cuerdas en una guitarra (onda estacionaria)



Comportamiento dual onda-partícula

$$E = mc^2 \quad 1905: \text{Einstein}$$

$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{hc/\lambda}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$$

$$m = \frac{h}{\lambda v}$$

La “masa aparente” de un fotón de una radiación electromagnética de longitud de onda λ

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

h = Ctte de Plank, m = masa, v = velocidad

LOUIS DE BROGLIE (1924)

Propuso que los electrones , así como la luz, poseen no solo características de partículas (masa, etc) sino que también se comportan como ondas (fenómenos de difracción, etc)

Mecánica cuántica:

Principio de incertidumbre de Heisenberg



Werner
Heisenberg

“No se puede determinar simultáneamente la posición y el momento (masa por la rapidez) de un electrón”

Cuanto más seguro estás de dónde está el electrón, menos sabés sobre hacia donde se dirige

Cuanto más seguro estás sobre hacia dónde se dirige el electrón, menos sabés en dónde está

Mecánica cuántica: Modelo atómico

Leyes matemáticas permiten identificar en cuáles regiones que rodean el núcleo es más probable encontrar los electrones. Erwin Schrödinger (1926)

No en ésta clase....

Hay que resolver esta ecuación...

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x_1, \dots, x_n, t) = \hbar^2 \left(-\frac{\nabla_1^2}{2m_1} - \frac{\nabla_2^2}{2m_2} \dots - \frac{\nabla_N^2}{2m_N} \right) \Psi(x_1, \dots, x_n, t) + V(x_1, \dots, x_n, t) \Psi(x_1, \dots, x_n, t).$$

onda

partícula

Ecuación de Schrödinger

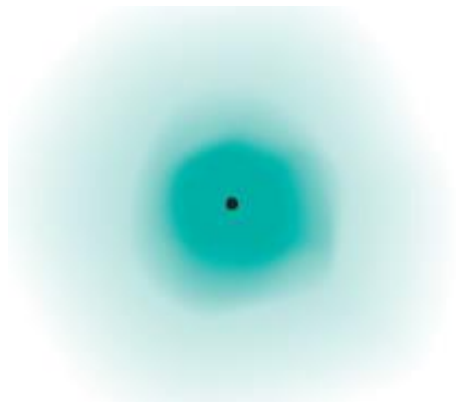
$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x_1, \dots, x_n, t) = \hbar^2 \left(-\frac{\nabla_1^2}{2m_1} - \frac{\nabla_2^2}{2m_2} \dots - \frac{\nabla_N^2}{2m_N} \right) \Psi(x_1, \dots, x_n, t) + V(x_1, \dots, x_n, t) \Psi(x_1, \dots, x_n, t).$$



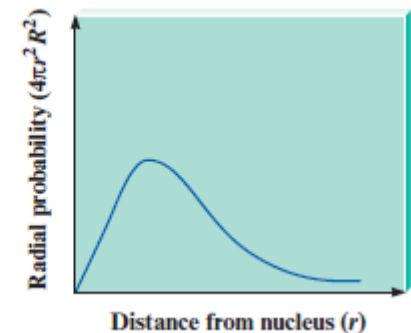
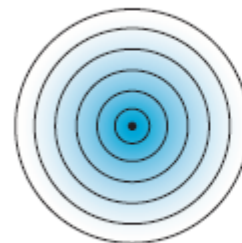
Ψ = función de onda

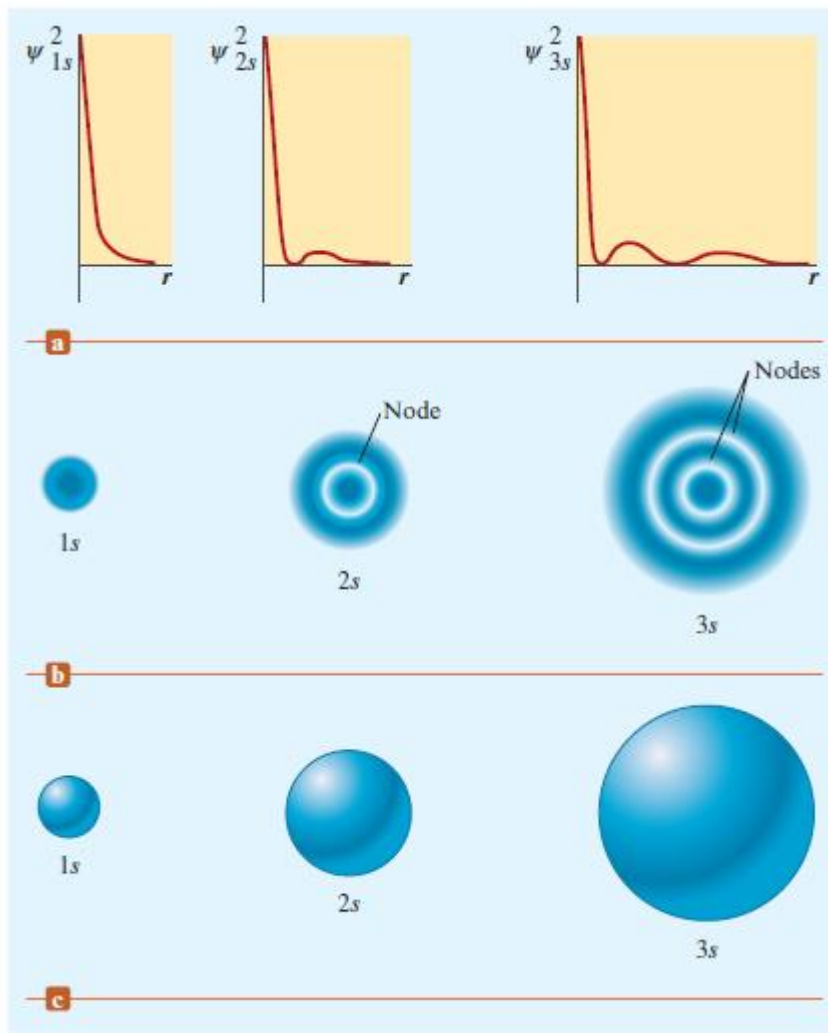
Ψ^2

probabilidad de encontrar al electrón en cierta región del espacio
densidad de probabilidad o la densidad electrónica



Orbital





El **orbital atómico** se considera como la *función de onda del electrón de un átomo*. Cuando decimos que un electrón está en cierto orbital, significa que la distribución de densidad electrónica, o probabilidad de localizar un electrón en el espacio, se expresa mediante el cuadrado de la función de onda asociada con ese orbital. En consecuencia, un orbital atómico tiene energía y distribución características de la densidad electrónica.

Orbitales 1s, 2s y 3s del hidrógeno.

Números cuánticos

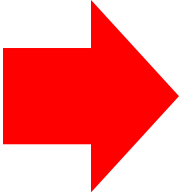
Resolución de la ecuación Schrödinger

Cada electrón tiene un juego único de 4 números cuánticos que lo describe

- ❖ Número cuántico Principal (energía) $\rightarrow n$
- ❖ Número cuántico de momento Angular (forma) $\rightarrow \ell$
- ❖ Número cuántico Magnético (orientación) $\rightarrow m_\ell$
- ❖ Número cuántico de Spin $\rightarrow s$

Asignando los números

- ❖ Los tres números cuánticos (n , ℓ , and m) son enteros
- ❖ El número cuántico principal (n) no puede ser cero, n debe ser 1, 2, 3... Indica la **ENERGIA** de los orbitales y se relaciona con la distancia promedio del electrón al núcleo (polielectrónicos ojo)
- ❖ El número cuántico de momento angular (ℓ) es un entero y puede estar entre 0 y $n - 1$. Indica la **FORMA** de los orbitales

$n=1$		$\ell = 0$	Orbitales s
$n=2$		$\ell = 0, 1$	Orbitales s y p
$n=3$		$\ell = 0, 1, 2$	Orbitales s, p y d

ℓ	0	1	2	3	4	5
Nombre del orbital	s	p	d	f	g	h

❖ El número cuántico magnético (m_ℓ) es un entero entre $-\ell$ y $+\ell$.
Indica la **ORIENTACION** de los orbitales.

n=1	$\ell = 0$	$m_\ell = 0$
n=2	$\ell = 0$	$m_\ell = 0$
	$\ell = 1$	$m_\ell = -1, 0, 1$
n=3	$\ell = 0$	$m_\ell = 0$
	$\ell = 1$	$m_\ell = -1, 0, 1$
	$\ell = 2$	$m_\ell = -2, -1, 0, 1, 2$

1 orientación para el orbital s, 3 orientaciones para el orbital p,
5 orientaciones para el d

TABLA 6.2 ■ Relación entre los valores de n , l y m_l , hasta $n = 4$

n	Valores posibles de l	Designación de subcapa	Valores posibles de m_l	Número de orbitales en la subcapa	Número total de orbitales en la capa
1	0	1s	0	1	1
2	0	2s	0	1	4
	1	2p	1, 0, -1	3	
3	0	3s	0	1	9
	1	3p	1, 0, -1	3	
	2	3d	2, 1, 0, -1, -2	5	
4	0	4s	0	1	16
	1	4p	1, 0, -1	3	
	2	4d	2, 1, 0, -1, -2	5	
	3	4f	3, 2, 1, 0, -1, -2, -3	7	

Subcapa o subnivel

Nombramos a cada orbital indicando su nivel energético y que orbital es según ℓ (s, p, d,...)

$\ell = 0$ orbital *s*

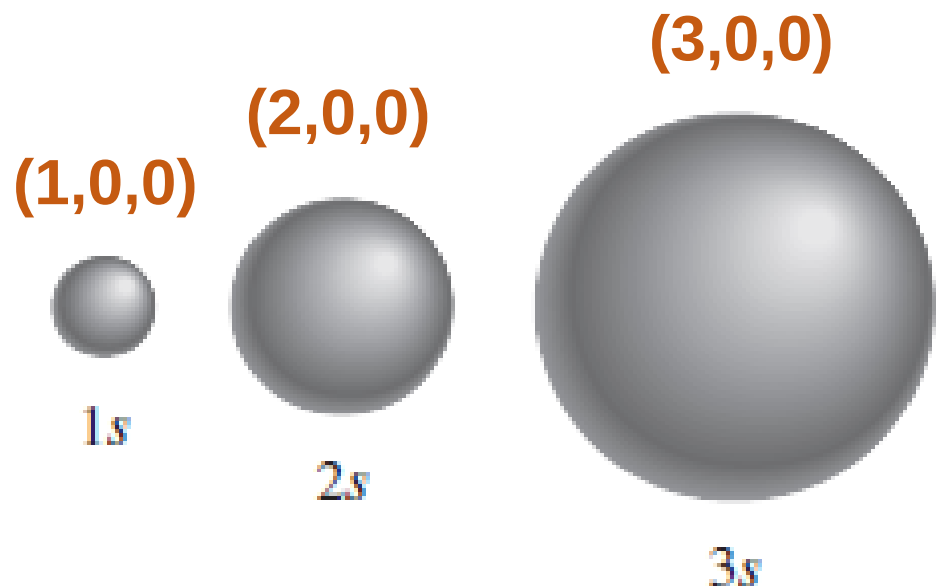
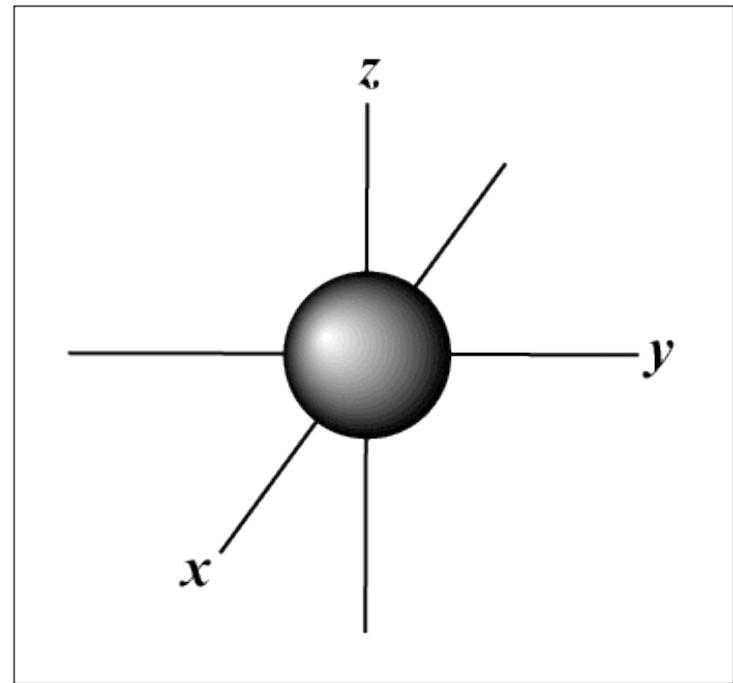
$$n \geq 1$$

$$\ell = 0$$

$$m_{\ell} = 0$$

Forma esférica centrada
en el origen de los ejes

1 única orientación
posible

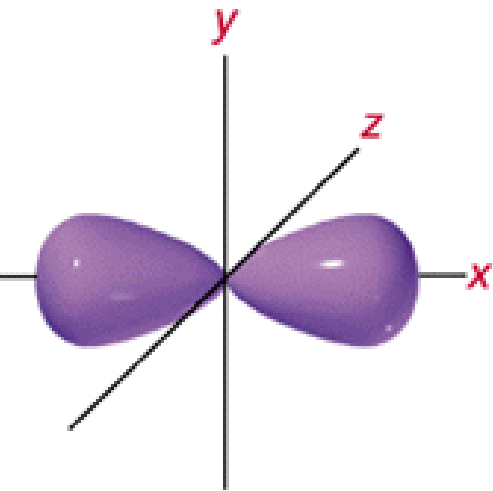


$\ell = 1$ orbital p

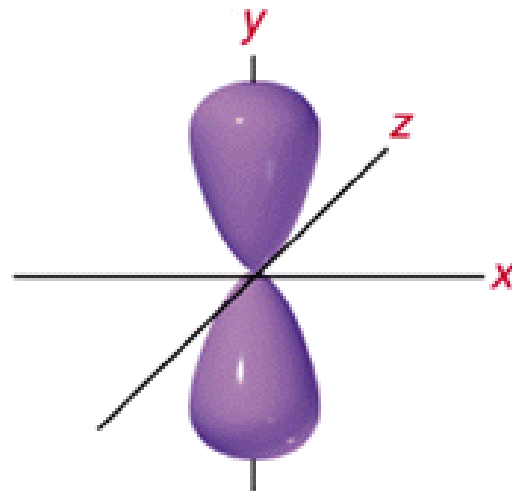
$$n \geq 2$$

$$\ell = 1$$

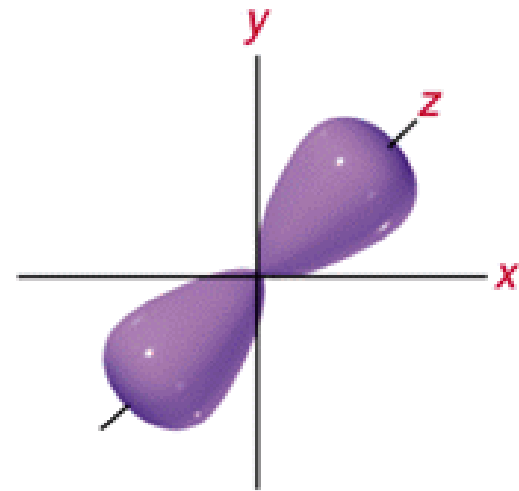
$$m_{\ell} = -1, 0, 1$$



$2p_x$ orbital



$2p_y$ orbital



$2p_z$ orbital

Son tres orbitales p ($\ell = 1$)

$m = -1, 0, +1$

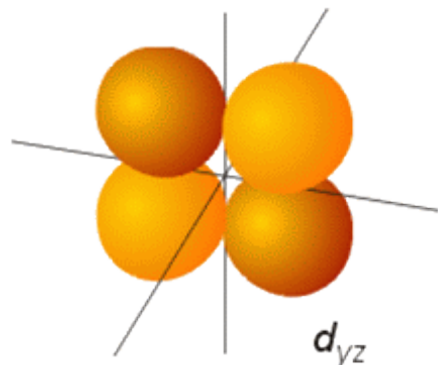
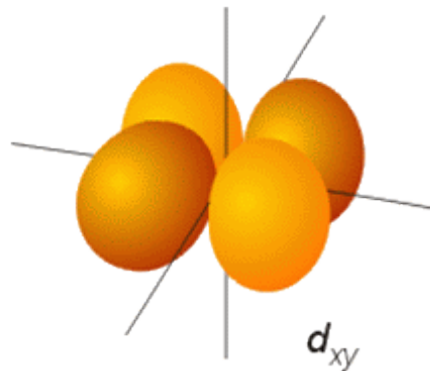
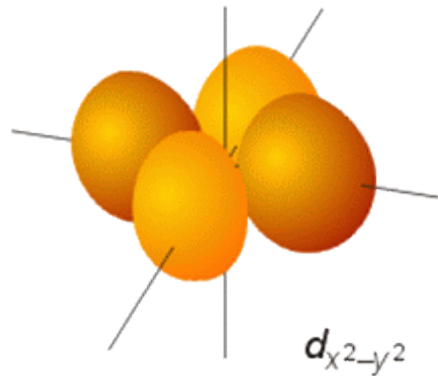
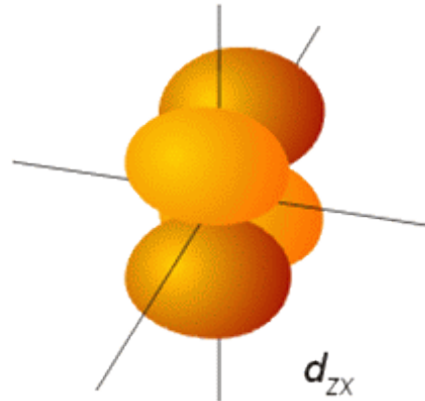
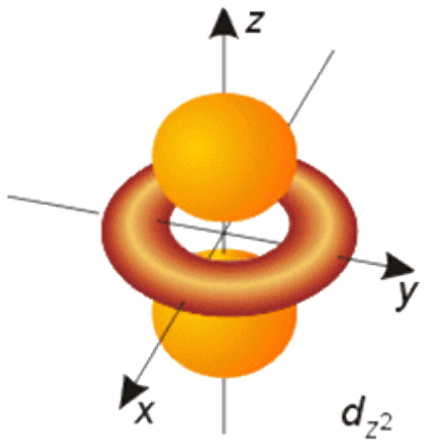
Tienen forma de lóbulos centrados en cada eje (x , y and z)

$\ell = 2$ orbital d

$$n \geq 3$$

$$\ell = 2$$

$$m_{\ell} = -2, -1, 0, 1, 2$$



Son 5

$m = -2, -1, 0, 1, 2$

y empiezan a partir de $n=3$

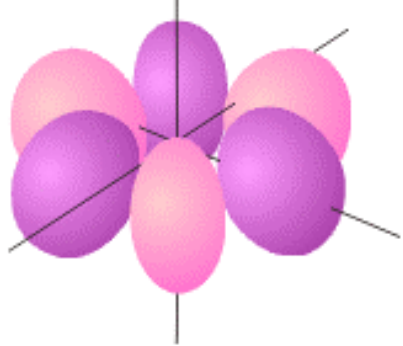
$\ell = 3$ orbitales f

$$n \geq 4$$

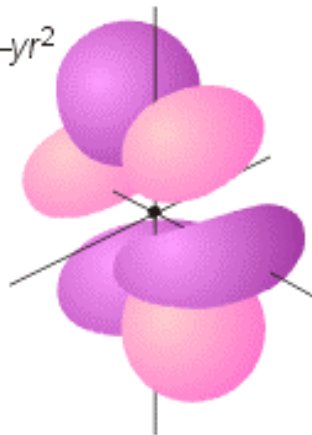
$$\ell = 3$$

$$m_\ell = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

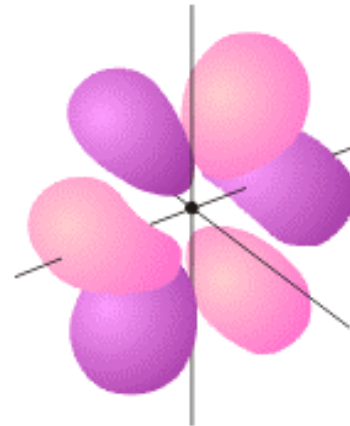
$$4f_{y^3-3yx^2}$$



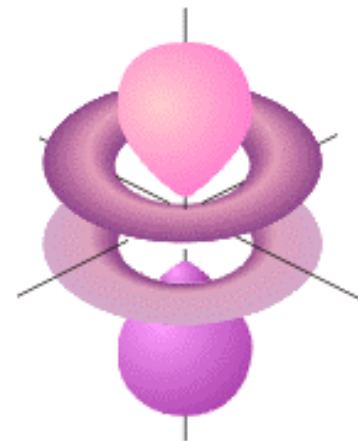
$$4f_{5yz^2-yr^2}$$



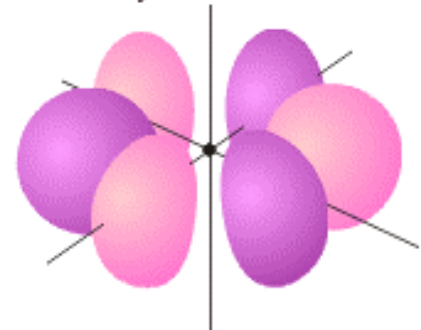
$$4f_{5xz^2-3xr^2}$$



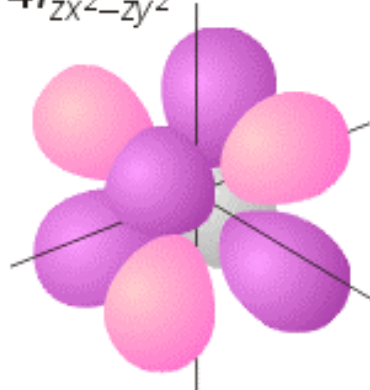
$$4f_{5z^3-3zr^2}$$



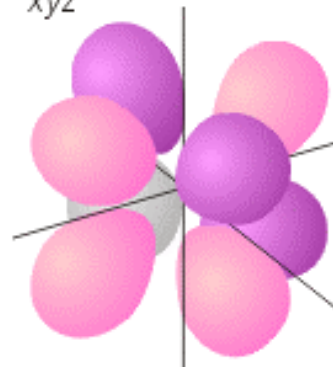
$$4f_{x^3-3xy^2}$$



$$4f_{zx^2-zy^2}$$



$$4f_{xyz}$$



Números cuánticos para los primeros cuatro niveles de orbitales del átomo de hidrogeno

n	ℓ	Nombre de Orbital	m_{ℓ}	Cantidad de orbitales
1	0	1s	0	1

2	0	2s	0	1
	1	2p	-1, 0, 1	3

3	0	3s	0	1
	1	3p	-1, 0, 1	3
	2	3d	-2, -1, 0, 1, 2	5

4	0	4s	0	1
	1	4p	-1, 0, 1	3
	2	4d	-2, -1, 0, 1, 2	5
	3	4f	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	7

Niveles y subniveles

Nivel o capa (n)	Subniveles (ℓ)	Número de orbitales por subnivel (m_ℓ)	Número de electrones por subnivel
1	s	1	2
2	s	1	2
	p	3	6
3	s	1	2
	p	3	6
	d	5	10
4	s	1	2
	p	3	6
	d	5	10
	f	7	14

Z

^{21}Sc electronic distribution
(translucent orbitals)

www.quimica3d.com

October, 2009

<https://www.youtube.com/watch?v=sMt5Dcex0kg>

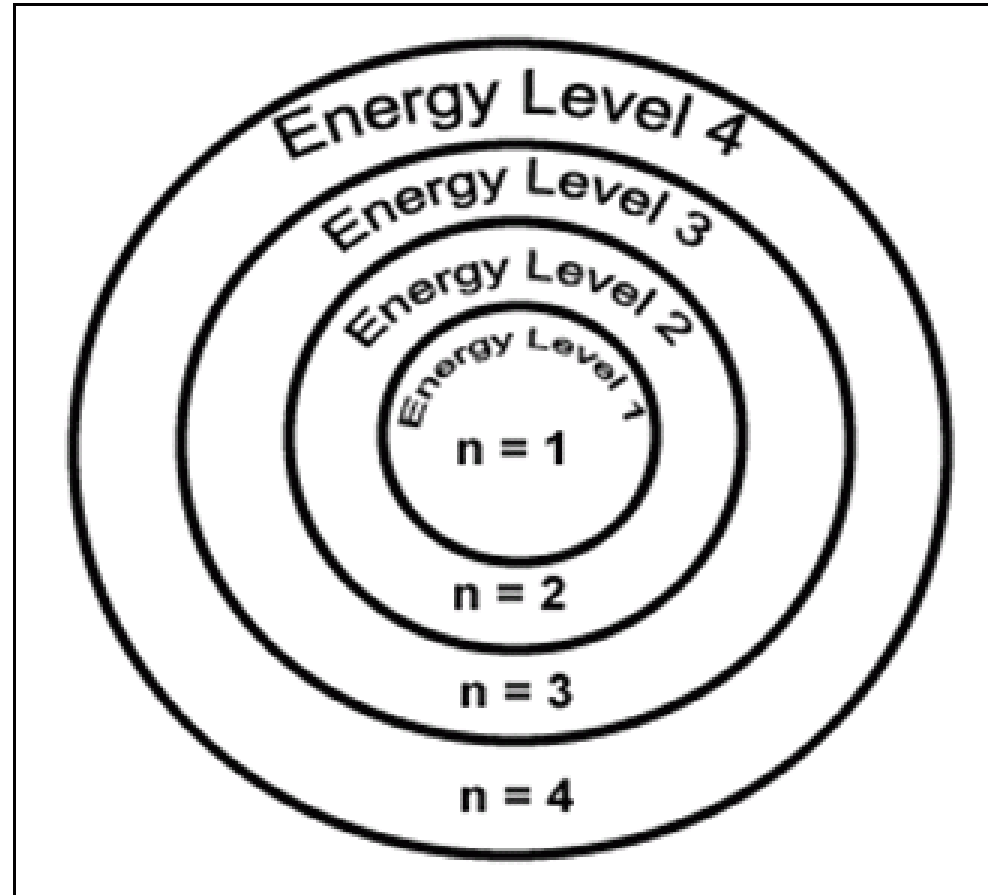
Nivel de energía (capa)

n : Número cuántico Principal

n aumenta



electrones más alejados del
núcleo



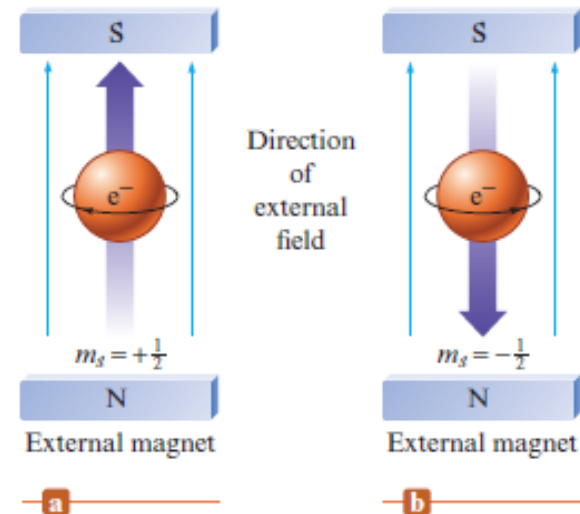
Cuarto número cuántico (m_s) - Spin



Describe el comportamiento de un electrón en un campo magnético

Spines posibles:

$$-\frac{1}{2} \quad +\frac{1}{2}$$



Principio de exclusión de Pauli



Wolfgang
Pauli

Dos electrones en el mismo orbital deben tener espines opuestos

ó: no pueden haber dos electrones con los mismos 4 números cuánticos

¿Cómo llenar los orbitales?

Átomo de hidrógeno

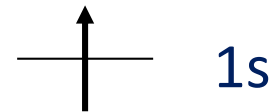
- 1 protón en el núcleo
- 1 electrón en algún orbital

¿En cuál de todos los orbitales va a estar el electrón?

Criterio1

“Los orbitales se llenan de menor a mayor energía”

1 electrón en el orbital 1s = **1s¹**



Configuración electrónica

Átomos polielectrónicos

¿Cómo llenar los orbitales?

$$E_s < E_p < E_d < E_f$$

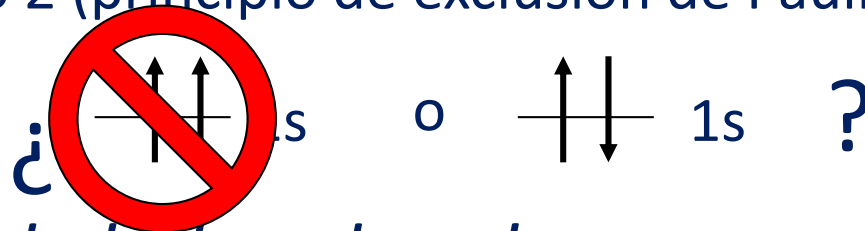

Se van llenando los orbitales desde el de menor energía hacia el de mayor energía

¿Cómo llenar los orbitales?

Átomo de helio

- 2 protones y 2 neutrones en el núcleo
- 2 electrones

Criterio 2 (principio de exclusión de Pauli)



“No puede haber dos electrones con iguales números cuánticos”

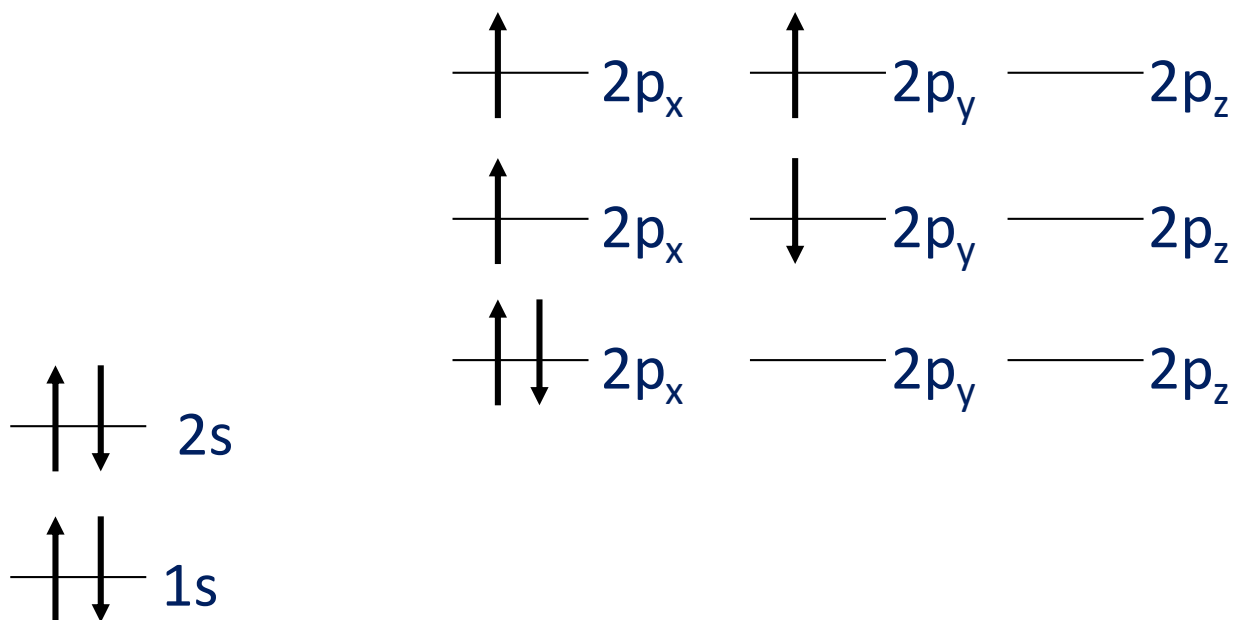
O mas entendible...

“En cada orbital entran máximo dos electrones, y con los espines opuestos”

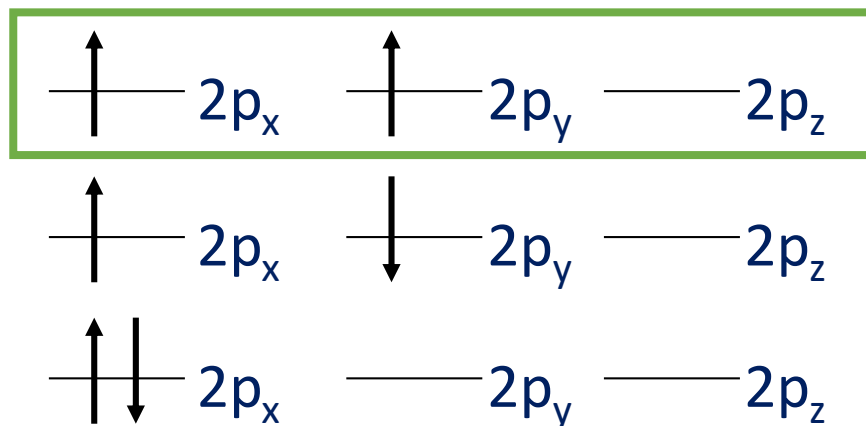
¿Cómo llenar los orbitales?

Átomo de carbono

- 6 protones y 6 neutrones en el núcleo
- 6 electrones



¿Cómo llenar los orbitales?



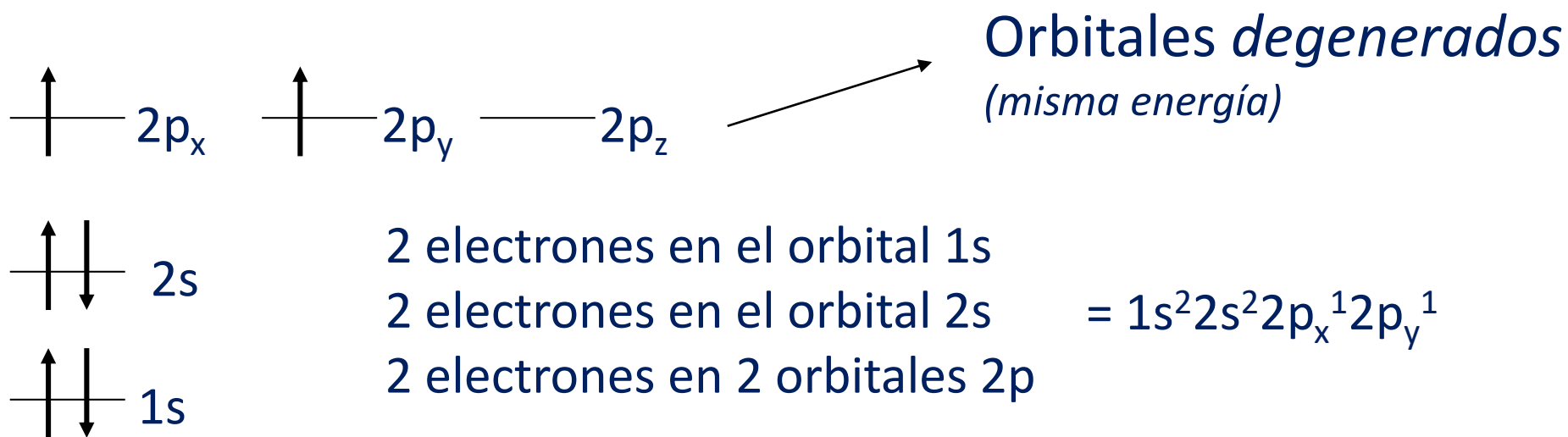
Criterio 3 (regla de Hund)

“La configuración de menor energía es aquella que posee el mayor número de electrones desapareados”

¿Cómo llenar los orbitales?

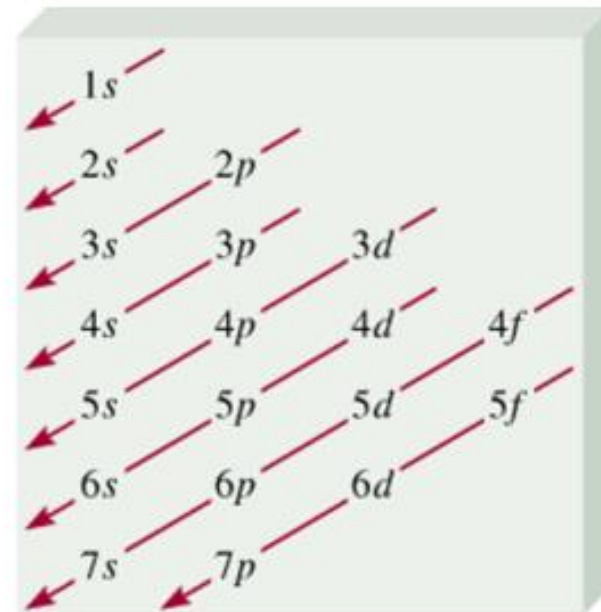
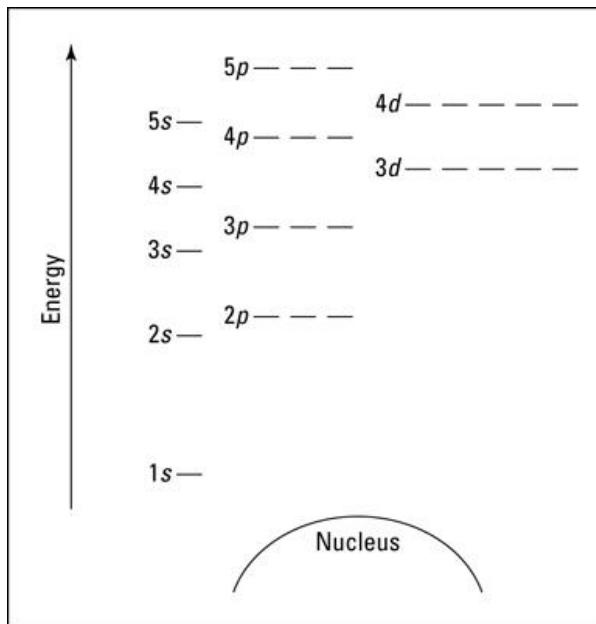
Átomo de carbono

- 6 protones y 6 neutrones en el núcleo
- 6 electrones



Cofiguración electrónica del C (CE (C))

Reglita fácil - Regla de las diagonales (átomos polieletrónicos)



$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s$

Los subniveles dentro de cada nivel no tienen la misma energía
Los e más cercanos al núcleo apantallan la carga a los e más lejanos

Ejemplo: Bromo

Número
atómico (Z)



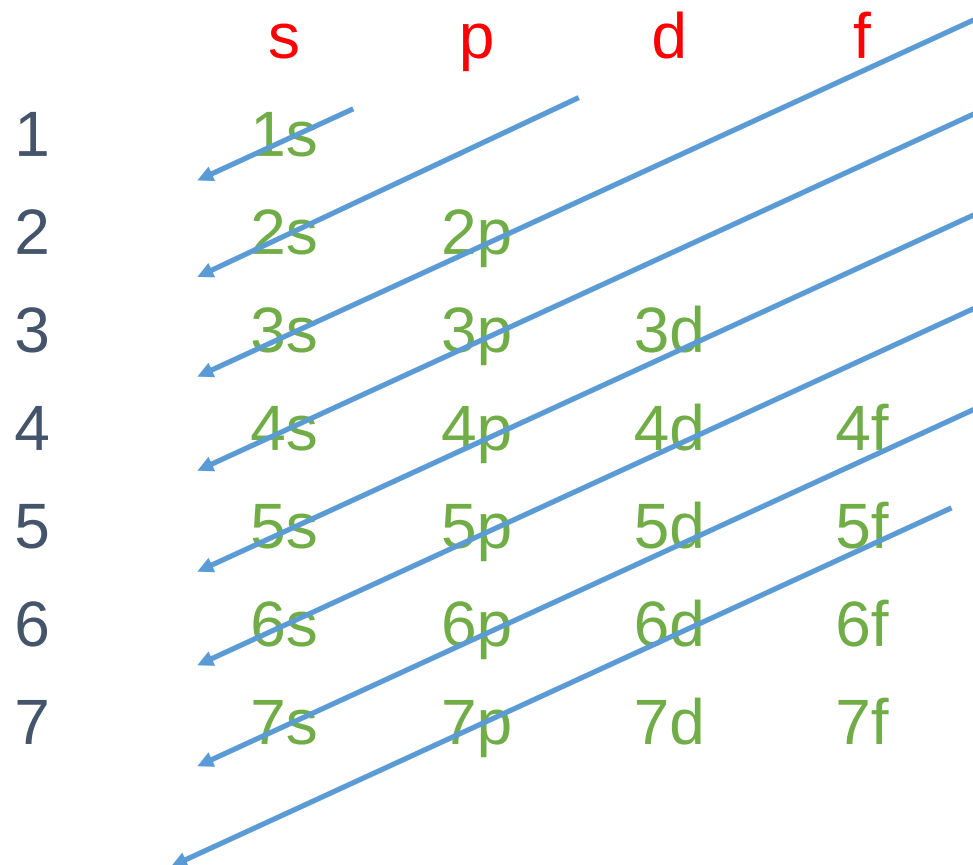
35	2,8
Br	
Bromo	
$[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^5$	
79.904(1)	

El Bromo tiene 35 protones y como es neutro también tiene 35 electrones

Ejemplo: Bromo

Electrones colocados: 0

Electrones por colocar: 35

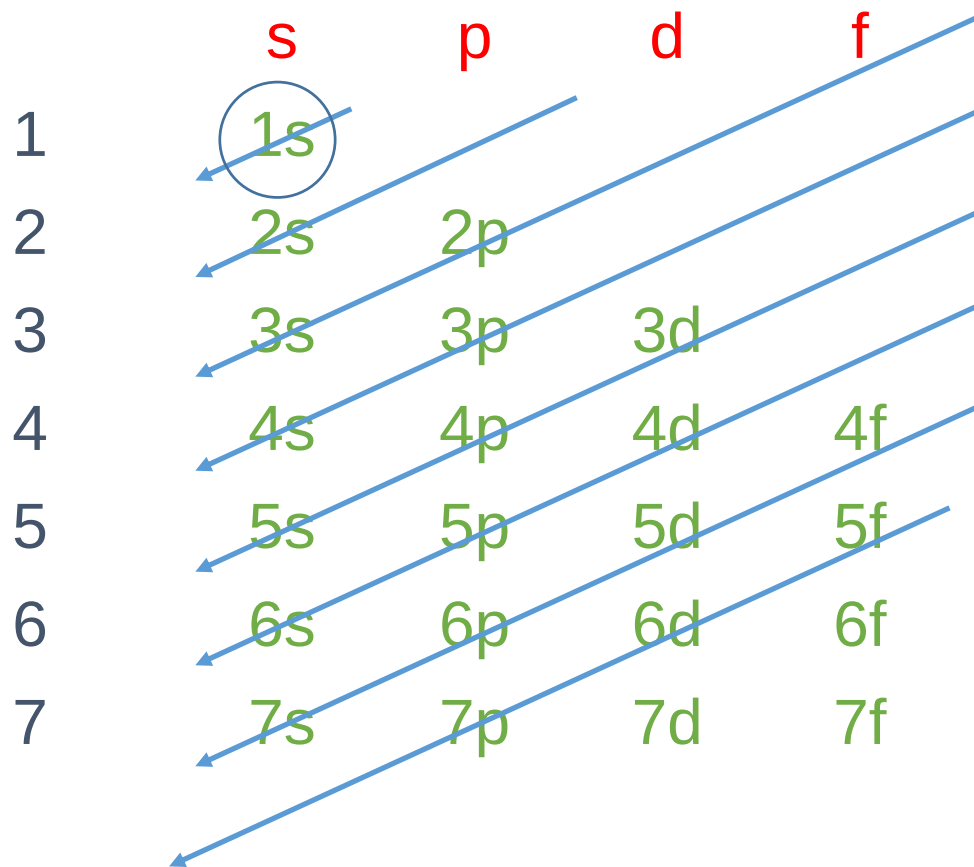


Ejemplo: Bromo

Electrones colocados: 2

Electrones por colocar: 33

$1s^2$

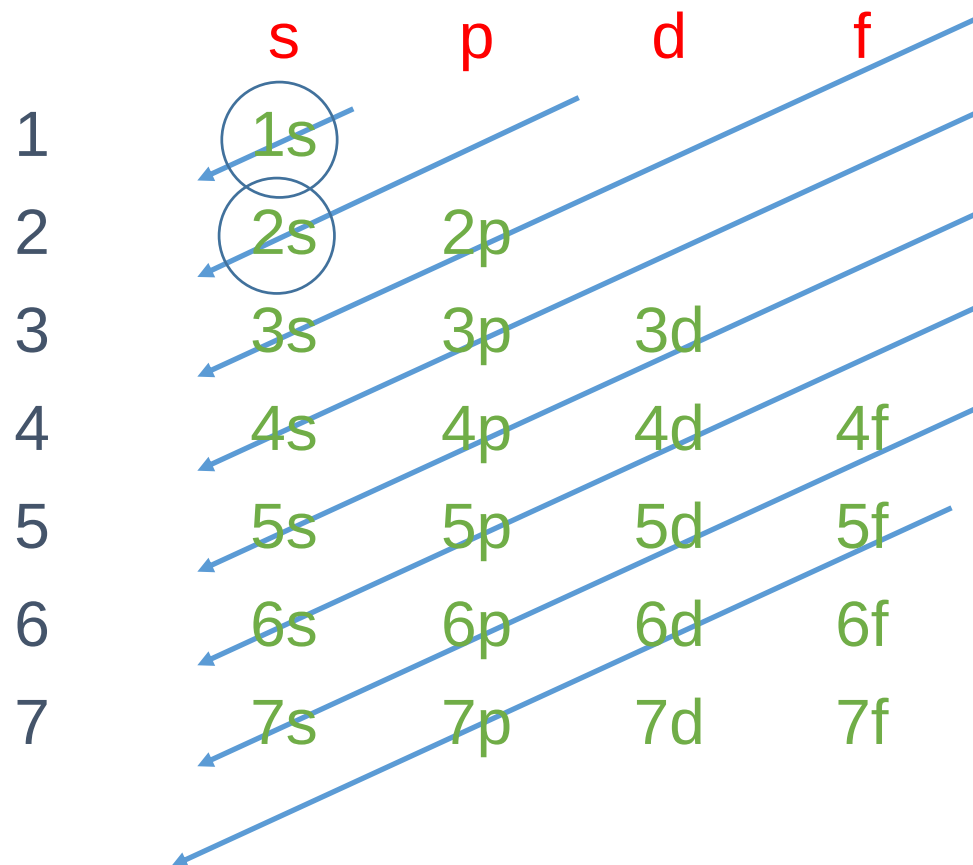


Ejemplo: Bromo

Electrones colocados: 4

Electrones por colocar: 31

$1s^2 2s^2$

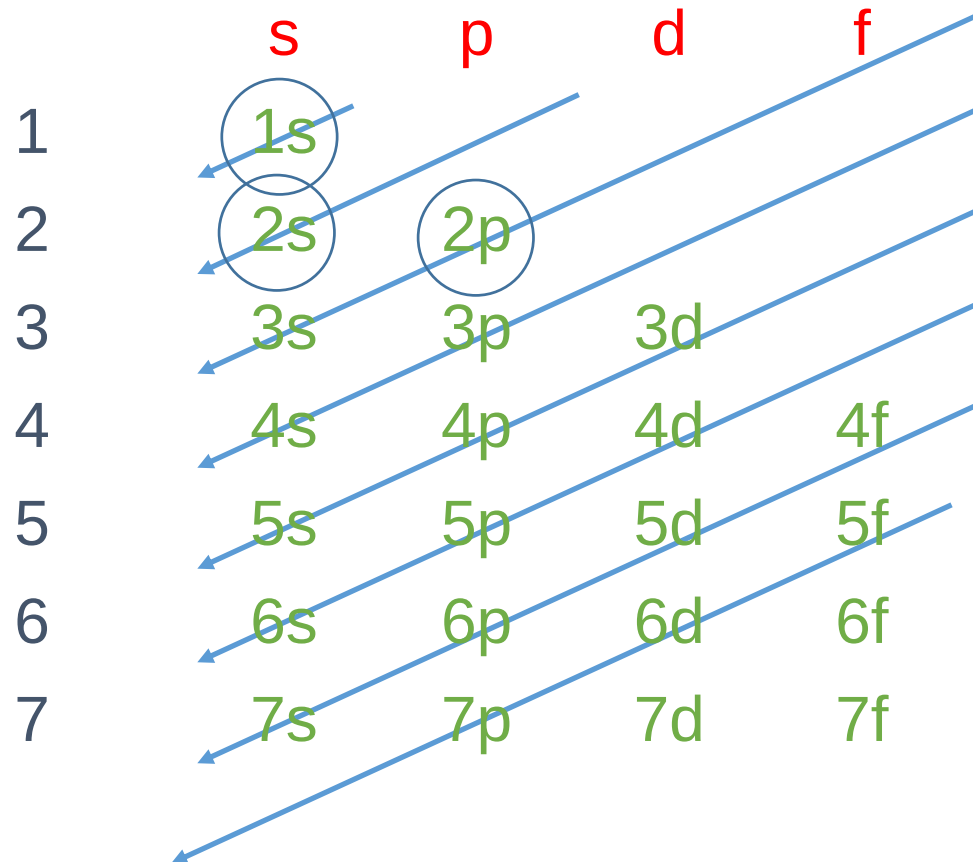


Ejemplo: Bromo

Electrones colocados: 10

Electrones por colocar: 25

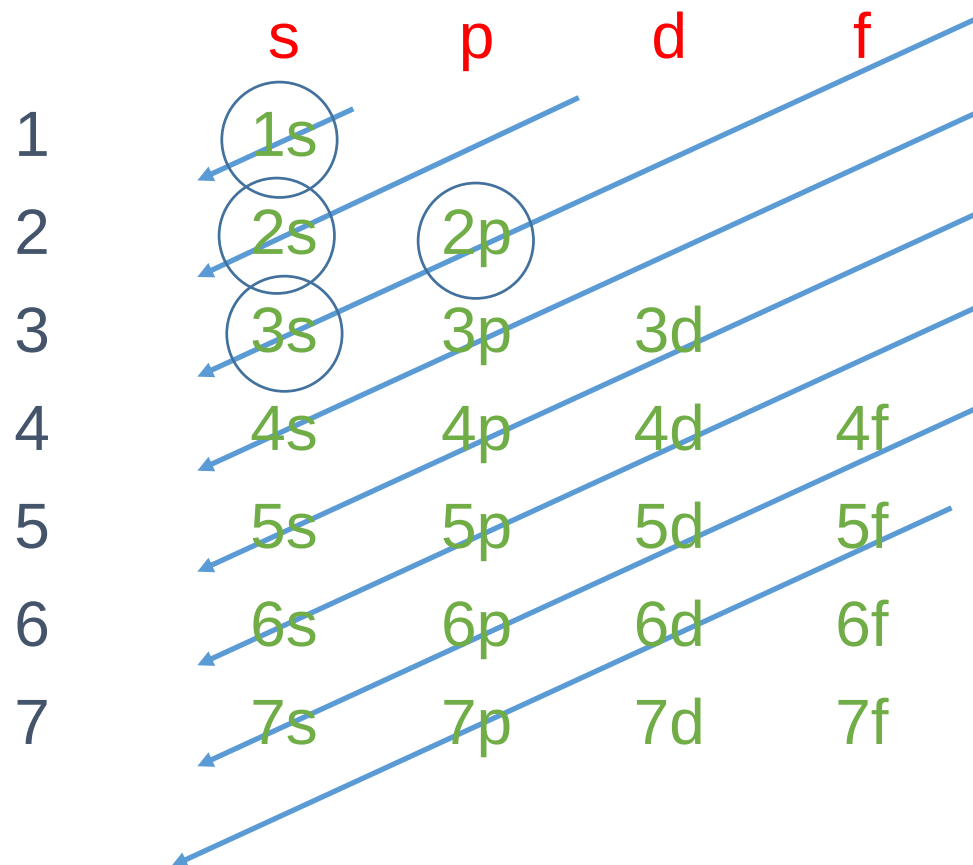
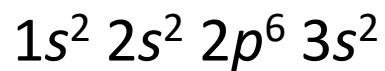
$1s^2 2s^2 2p^6$



Ejemplo: Bromo

Electrones colocados: 12

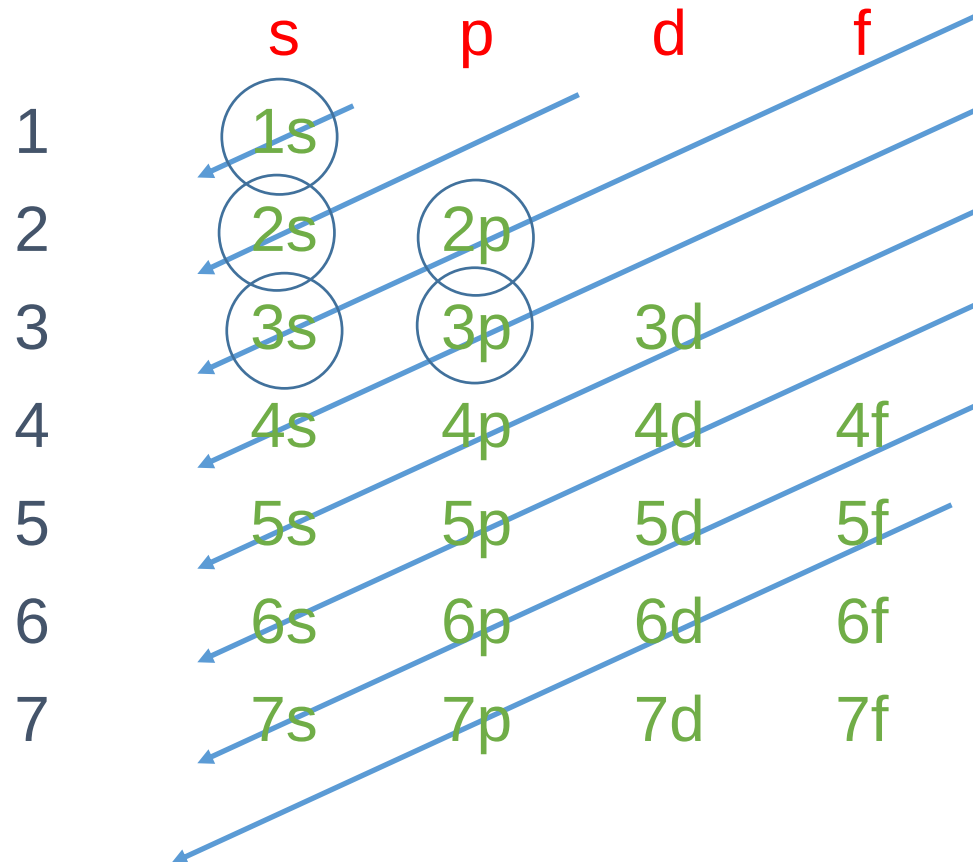
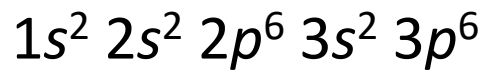
Electrones por colocar: 23



Ejemplo: Bromo

Electrones colocados: 18

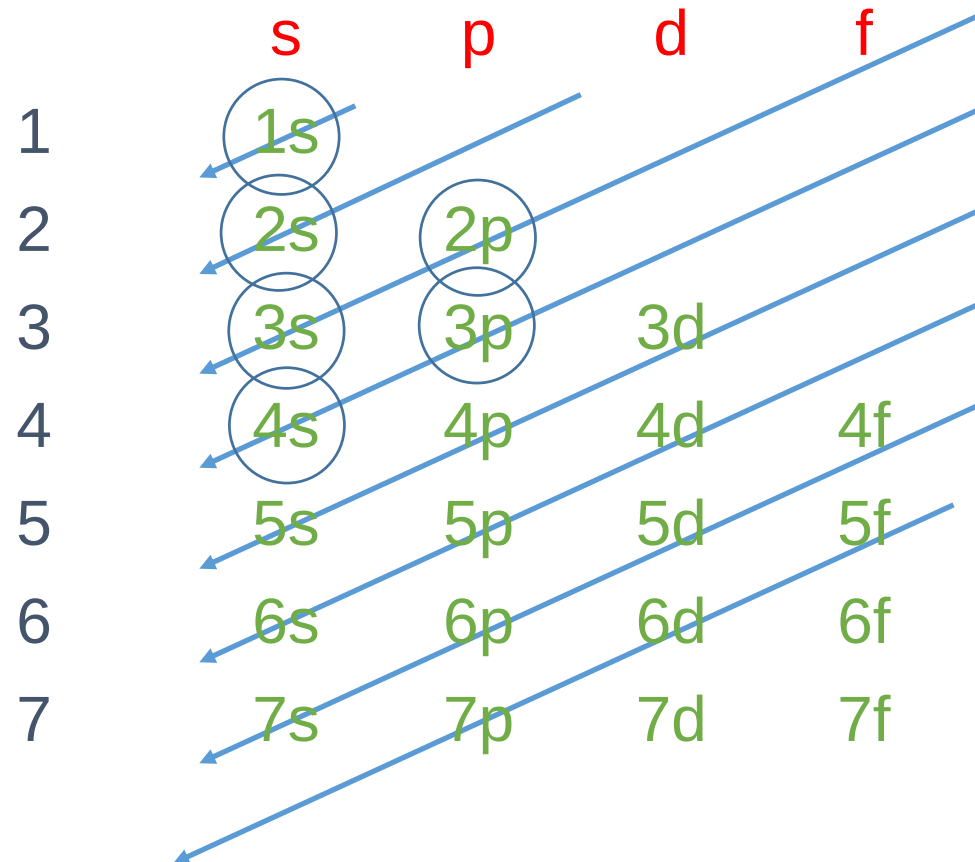
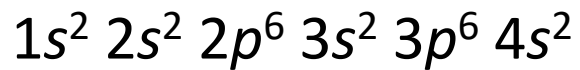
Electrones por colocar: 17



Ejemplo: Bromo

Electrones colocados: 20

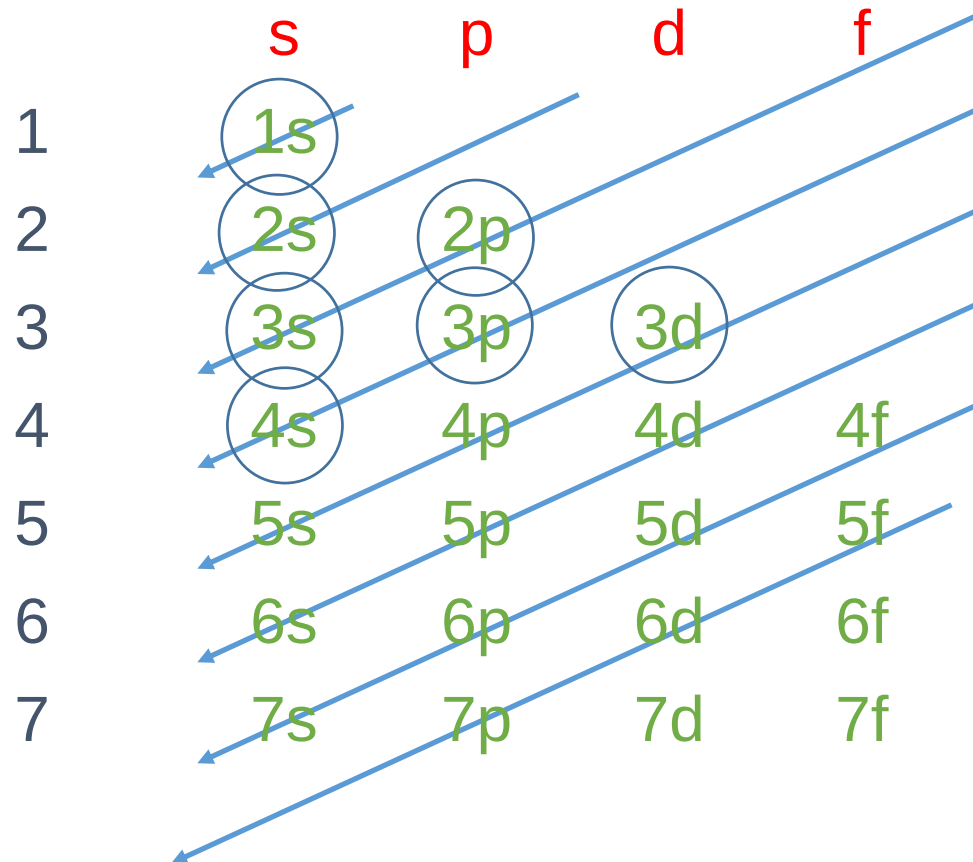
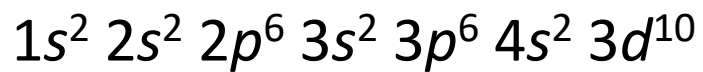
Electrones por colocar: 15



Ejemplo: Bromo

Electrones colocados: 30

Electrones por colocar: 5

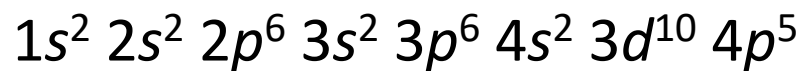


Ejemplo: Bromo

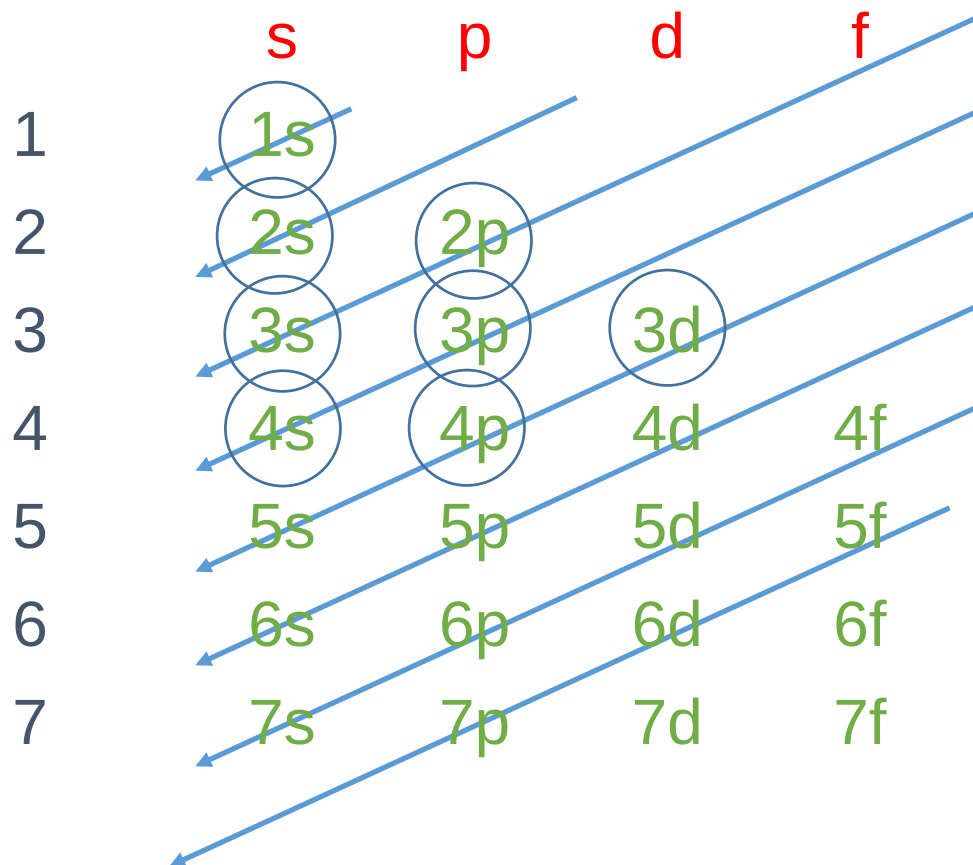
Electrones colocados: 35

Electrones por colocar: 0

CE(Br)



No se completa el orbital 4p.



Hay 3 formas de escribir la configuración electrónica de un elemento. Por ejemplo, para el Bromo:

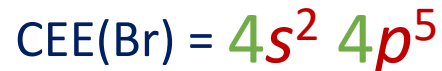
Configuración electrónica (CE)

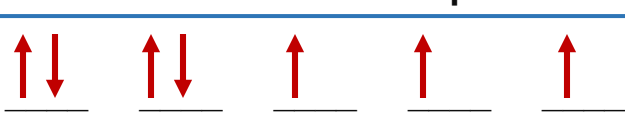
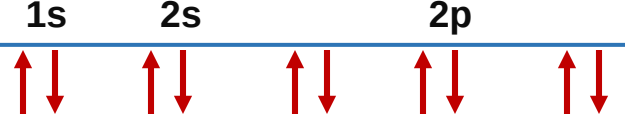


o, usando como base el Gas Inerte anterior (en este caso Ar)



Configuración electrónica externa (CEE)

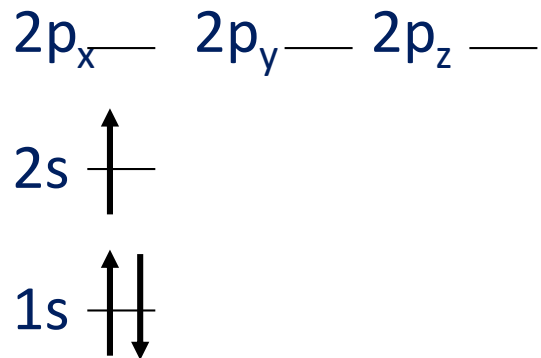


Elemento	CE	Orbitales	CE (gas noble)
Litio	$1s^2 2s^1$		$[\text{He}] 2s^1$
Berilio	$1s^2 2s^2$		$[\text{He}] 2s^2$
Boro	$1s^2 2s^2 p^1$		$[\text{He}] 2s^2 p^1$
Carbon	$1s^2 2s^2 p^2$		$[\text{He}] 2s^2 p^2$
Nitrogeno	$1s^2 2s^2 p^3$		$[\text{He}] 2s^2 p^3$
Oxigeno	$1s^2 2s^2 p^4$		$[\text{He}] 2s^2 p^4$
Fluor	$1s^2 2s^2 p^5$		$[\text{He}] 2s^2 p^5$
Neon	$1s^2 2s^2 p^6$		$[\text{He}] 2s^2 p^6$

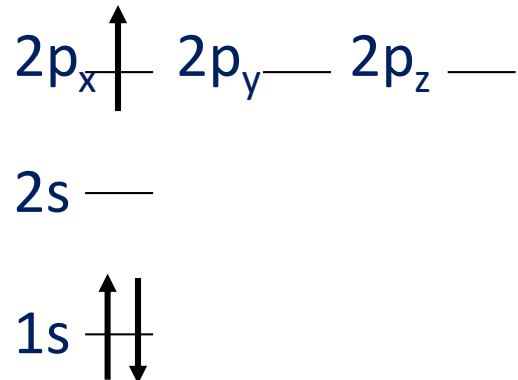
Estados excitados

- Si la configuración no es la de menor energía, se dice que es un *estado excitado*.
- El criterio de exclusión de Pauli se cumple **SIEMPRE**

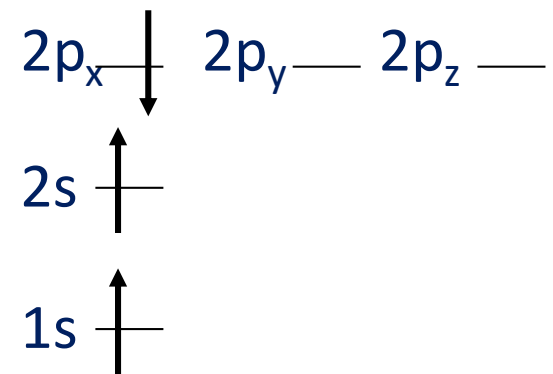
Estado fundamental



Estado excitado



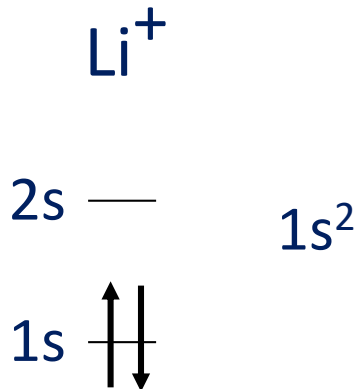
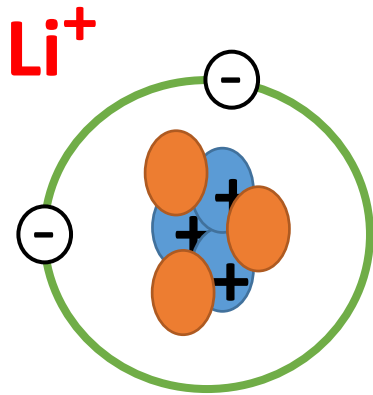
Estado excitado



Iones

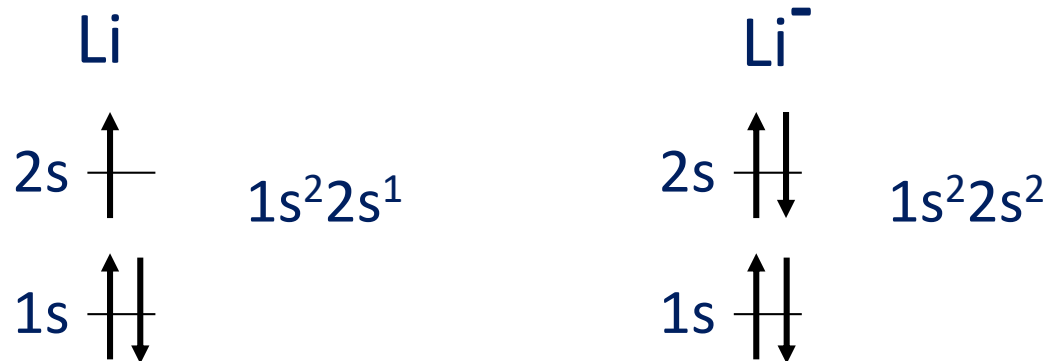
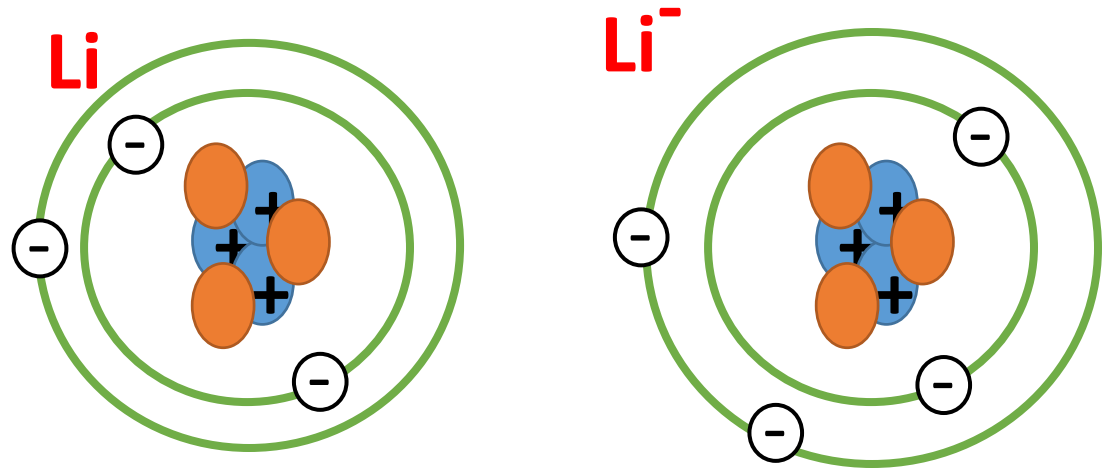
Catión

tiene carga eléctrica positiva



Anión

tiene carga eléctrica negativa



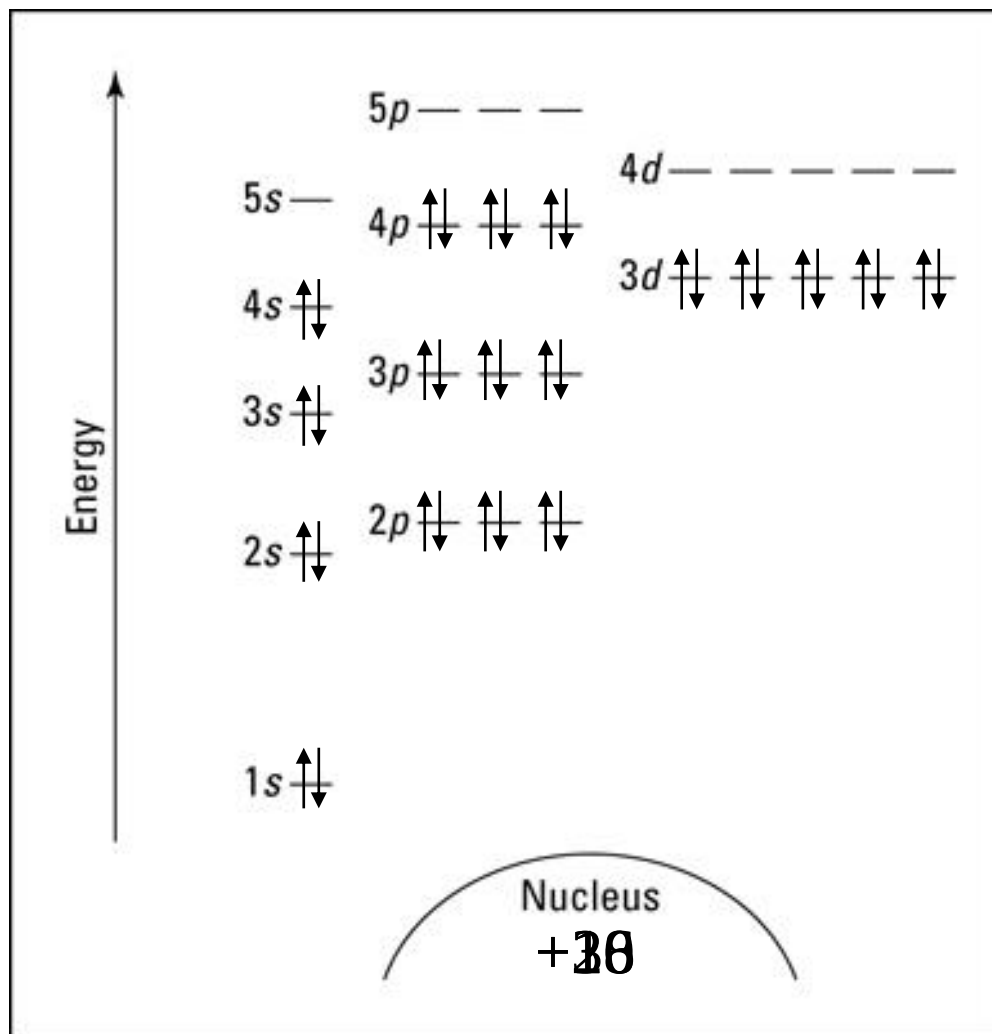
Configuración y química

La química de un átomo viene dada por su configuración electrónica

Las configuraciones de capas llenas son estables

Las capas externas determinan la química de un elemento (las internas ya están llenas)

Reactividad y configuración



VIII

2
He

10
Ne

18
Ar

36
Kr

54
Xe

86
Rn

118
Uuo



Armando la tabla

La reactividad química de un átomo viene dada por los **electrones de la capa externa** o *electrones de valencia*

H $1s^1$

Li $[1s^2] 2s^1$

Na $[1s^2 2s^2 2p^6] 3s^1$

K $[1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6] 4s^1$

The diagram illustrates the periodic table with various blocks and their corresponding valence electron configurations. Arrows from the text on the left point to the relevant blocks in the table.

Main-group elements																		
s-block		Transition elements										p-block						
1A	2A	d-block										3A	4A	5A	6A	7A	8A	
←1s→																		←1s→
2s															2p			
3s		3B	4B	5B	6B	7B	8B	1B	2B				3p					
4s		3d													4p			
5s		4d													5p			
6s		5d													6p			
7s		6d																
		Inner-transition elements																
		f-block																
		4f																
		5f																

Reactividad y configuración

↓

	I	II											III	IV	V	VI	VII	VIII
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 UUb	113 Uut	114 Uuq	114 Uup	115 Uuh	117 Uus	118 Uuo